olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

	Unbeantwortet	Richtig	Falsch
Eine empirische Verteilungsfunktion kann monoton wachsend, aber auch monoton fallend sein.	☐	☐	☑
Wenn die Standardabweichung null ist, sind die Werte stark gestreut.	☐	☐	☑
Die Umsatzentwicklung eines Unternehmens über 5 Jahre wird mit einem geometrische Mittel von 1 berechnet. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Durchschnitt jedes Jahr seinen Umsatz verdoppelt hat.	☐	☐	☑
Kausalität und Korrelation zwischen zwei Merkmalen bedeuten das Gleiche.	☐	☐	☑
Ein stetiges Merkmal hat immer nur abzählbar endlich oder abzählbar unendlich viele Realisierungen.	☐	☐	☑
Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman gibt die Stärke des linearen Zusammenhangs an.	☐	☐	☑
Die Varianz ist immer kleiner als die Standardabweichung.	☐	☐	☑
Simpsons D ist ein Maß für die Ungleichheit bzw. Heterogenität nominal-skalierter Daten.	☐	☑	☐
Eine Verteilungsfunktion nimmt immer Werte im Bereich von 0 bis 1 an.	☐	☑	☐
Der Median ist robuster gegenüber Ausreißern als der Mittelwert.	☐	☑	☐

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	0 / 5		0%

Antwort

Die Verteilung eines diskreten Merkmals X habe folgende Kennzahlen: $\bar{x} = 5$ und $var(X) = 8$.
Gegeben sei die Verteilung des diskreten Merkmals Y mit $Y = \frac{2X-6}{4}$.

Berechnen Sie das arithmetisches Mittel und die Varianz von Y. Geben Sie die Werte ein.

$\bar{y} =$ 6.0

var(Y)= 16.0

▼ **Lösung**

Die Verteilung eines diskreten Merkmals X habe folgende Kennzahlen: $\bar{x} = 5$ und $var(X) = 8$.
Gegeben sei die Verteilung des diskreten Merkmals Y mit $Y = \frac{2X-6}{4}$.

Berechnen Sie das arithmetisches Mittel und die Varianz von Y. Geben Sie die Werte ein.

$\bar{y} =$ 1.0

var(Y)= 2.0

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

F(X>10)= 1.0

F(3)= 0.1

Lösung

Gegeben sei die folgende Verteilungsfunktion F eines diskreten Merkmals X mit

$$F(x) = \begin{cases} 0 ; & x < 1 \\ 0{,}1 ; & 1 \leq x < 4 \\ 0{,}3 ; & 4 \leq x < 5 \\ 0{,}4 ; & 5 \leq x < 8 \\ 0{,}7 ; & 8 \leq x < 9 \\ 1 ; & x \geq 9 \end{cases}$$

Berechnen Sie die folgenden Werte. Geben Sie Ihre Ergebnisse als Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle an.

F(4)= 0.3

F(9)= 1.0

F(1<X<9)= 0.6

F(X>10)= 0.0

F(3)= 0.1

Aufgabe 4:

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

Aufgabe 4:

☑ S-ZT1

Status	Beantwortet	
Erreichte Punktzahl	2 / 2	100%

Antwort

Teilnehmende einer Studienfahrt wurden befragt, für welchen Zeitraum in Monaten sie bereits im Ausland gelebt haben. In der Tabelle ist die Verteilung des Auslandsaufenthaltes angegeben:

Zeitraum	0	1	2	3	4	5
Anzahl der Teilnehmenden	8	4	8	6	19	3

Wie lautet der Median der Verteilung? Kreuzen Sie an.

- 2 ☐
- 2,5 ☐
- 3 ☑
- 3,5 ☐
- 4 ☐

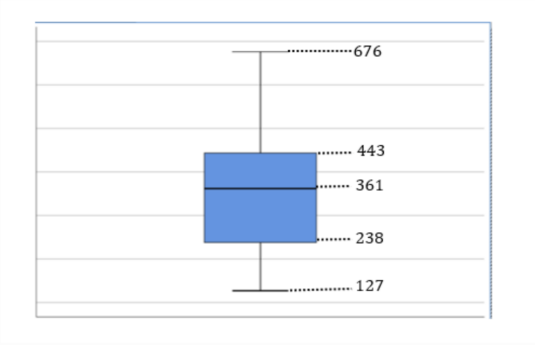
▸ **Lösung**

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

Status	Beantwortet		
Erreichte Punktzahl	2 / 2		100%

Antwort

Im folgenden ist der Boxplot einer Verteilung dargestellt:



Berechnen Sie den Interquartilsabstand. Kreuzen Sie an:

- 82 ○
- 205 ☑
- 223 ○
- 549 ○

▸ Lösung

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

In Firma A liegen die durchschnittlichen Gehälter höher als in Firma B.	☐
Die Gehälter streuen in Firma B mehr als in Firma A.	☐
Die durchschnittlichen Gehälter kann man nicht miteinander vergleichen.	☑
Die Gehälter in Firma A sind gleichmäßiger verteilt als in Firma B.	☐
Die Gehälter streuen in Firma A relativ mehr um das Durchschnittsgehalt als in Firma B.	☑
Die Gehälter in Firma B sind gleichmäßiger verteilt als in Firma A.	☑

▼ **Lösung**

In einer Firma A liegt das durchschnittliche Gehalt der Angestellten bei 2.000 €, in Firma B liegt es bei 4.000 €.
Die Gehälter streuen in Firma A mit einer Varianz von 625 und in Firma B mit einer Varianz von 676. (Die Einheit für die Varianz wäre $Euro^2$).

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an.

In Firma A liegen die durchschnittlichen Gehälter höher als in Firma B.	☑
Die Gehälter streuen in Firma B mehr als in Firma A.	☐
Die durchschnittlichen Gehälter kann man nicht miteinander vergleichen.	☐
Die Gehälter in Firma A sind gleichmäßiger verteilt als in Firma B.	☐
Die Gehälter streuen in Firma A relativ mehr um das Durchschnittsgehalt als in Firma B.	☑
Die Gehälter in Firma B sind gleichmäßiger verteilt als in Firma A.	☑

Aufgabe 7:

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... Google Gemini Hays Posteingang (3) - z... Nachhaltige Ideen f... Marketing Studium... hays - Google Suche Hays AG | DDIM How To Make Card...

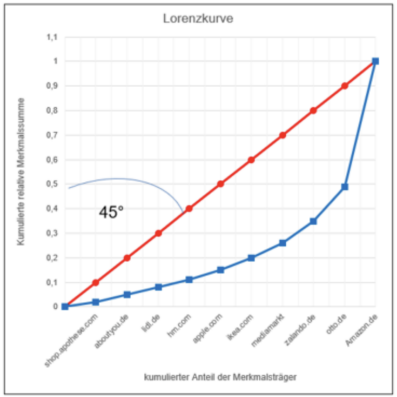
Aufgabe 7:

S-K1a

Status	Beantwortet	
Erreichte Punktzahl	8 / 8	100%

Antwort

In der folgenden Grafik ist die Lorenzkurve der Top-10-Onlineshops aus dem Jahr 2023 dargestellt. Das Ranking erfolgt nach dem Netto-E-Commerce-Umsatz in Mio. Euro.



Der normierte Gini-Koeffizient G* liegt bei 0,618.

Beurteilen Sie die Konzentration. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Kreuzen Sie diese an.

olat.vcrp.de
2025-06-16_10.00-... | Google Gemini | Hays | Posteingang (3) - z... | Nachhaltige Ideen f... | Marketing Studium... | hays - Google Suche | Hays AG | DDIM | How To Make Card...



Beurteilen Sie die Konzentration. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Kreuzen Sie diese an.

Die Lorenzkurve zeigt eine relative starke Krümmung nach unten, was für eine hohe Konzentration auf ein paar wenige Unternehmen, insbesondere Amazon.de spricht.	☑
Der Gini-Koeffizient liegt relativ weit von der 1 entfernt, was für eine schwächere Konzentration spricht.	☐
Es liegt eine hohe Konzentration auf shop.apotheke.de vor, da die Lorenzkurve sich gleich zu Beginn nach unten krümmt.	☐
Die kleinsten fünf Unternehmen machen zusammen weniger Umsatz als Amazon alleine.	☑
Der E-Commerce-Markt ist stark konzentriert, da Amazon alleine mehr als 50 % des Marktes abdeckt.	☑
Die Lorenzkurve zeigt eine relative starke Krümmung nach unten, was für eine Gleichverteilung der Marktteilnehmer spricht.	☐
Die Konzentration ist gering, die ersten Unternehmen haben einen großen Marktanteil.	☐
Die Umsätze sind relativ gleichmäßig über alle Unternehmen verteilt, was der nicht so hohe Gini-Koeffizient zeigt.	☐
Der Gini-Koeffizient ist relativ hoch, da der Markt ungleich verteilt ist	☑

▸ **Lösung**



Testdurchführung